

Introdução aos Integradores Simpléticos

Octavio Augusto Potalej

Departamento de Matemática Aplicada
Instituto de Matemática e Estatística
Universidade de São Paulo

Setembro, 2026

Esquema

- Métodos gerais
- Métodos geométricos para sistemas Hamiltonianos
- Construindo métodos simpléticos de alta ordem
- Enfim

I: Métodos gerais

Métodos de passo único

Servem para quaisquer PVI de EDO bem-posto:

$$y'(t) = f(t, y(t)), \quad y(t_0) = y_0.$$

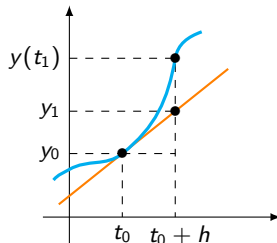
São obtidos pensando-se na série de Taylor da solução.

Métodos de passo único

$$y(t_k + h) \approx y_{k+1} = y_k + h\Phi_h(y_k, y_{k+1}).$$

Exemplos de 1ª ordem

- Euler Explícito: $y_{k+1} = y_k + hf(t_k, y_k)$.
- Euler Implícito: $y_{k+1} = y_k + hf(t_{k+1}, y_{k+1})$.



- Podemos usar várias f fazendo uma média ponderada. Esses são os métodos de Runge-Kutta!

Métodos de Runge-Kutta

Podemos usar uma média ponderada de f para aproximar melhor a série. Esses são os Runge-Kutta!

Exemplo de Runge-Kutta de ordem 4 e 4 estágios (RK44)

$$\mathbf{y}_{k+1} = \mathbf{y}_k + \frac{h}{6}(\kappa_1 + 2\kappa_2 + 2\kappa_3 + \kappa_4),$$

onde:

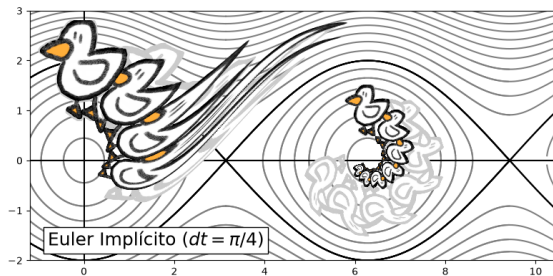
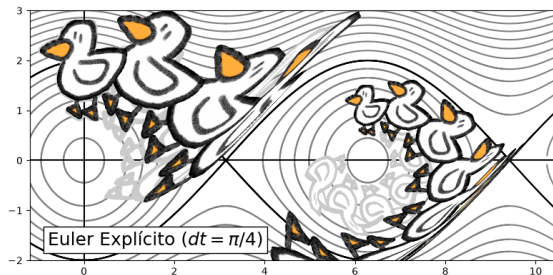
$$\kappa_1 = f(t_k, \mathbf{y}_k),$$

$$\kappa_2 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_k + \frac{h}{2}\kappa_1\right),$$

$$\kappa_3 = f\left(t_k + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_k + \frac{h}{2}\kappa_2\right),$$

$$\kappa_4 = f(t_k + h, \mathbf{y}_k + h\kappa_3).$$

O caso do pêndulo



Por que isso acontece?

Equações modificadas

Para o problema $y' = f(y)$, se f é suficientemente diferenciável, podemos procurar pelas $f_1, f_2, \dots$, tais que

$$\tilde{y}' = f_h(\tilde{y}), \quad f_h(y) = f(y) + hf_1(y) + h^2f_2(y) + \dots + O(h^p), \quad (1)$$

e f_h tal que $y_n = \tilde{y}(t_n)$.

Por que isso acontece?

Euler Explícito

Expandindo até ordem 2, temos que

$$y' = f(y) + hf_1(y) + O(h^2) \quad (2)$$

$$y(t+h) = y + hf + h^2(f_1 + \frac{1}{2}f'f) + O(h^3) \Rightarrow f_1 = -\frac{1}{2}f'f \quad (3)$$

Então a equação modificada é:

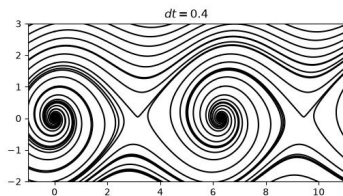
$$y' = f - \frac{h}{2}f'f + O(h^2) \quad (4)$$

No caso do pêndulo, ficamos com:

$$\begin{cases} q' = p + \frac{h}{2} \sin q, \\ p' = -\sin q + \frac{h}{2} p \cos q \end{cases} \quad (5)$$

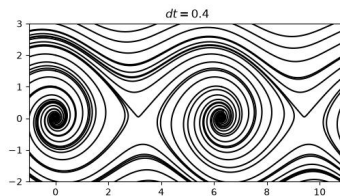
O caso do pêndulo

Euler explícito



$$\begin{cases} q' = p + \frac{h}{2} \sin q, \\ p' = -\sin q + \frac{h}{2} p \cos q, \end{cases}$$

Euler implícito



$$\begin{cases} q' = p - \frac{h}{2} \sin q, \\ p' = -\sin q - \frac{h}{2} p \cos q, \end{cases}$$

Nós não levamos em conta a geometria do sistema!

As equações originais para o pêndulo podiam ser escritas como:

$$\begin{cases} q' = H_p, \\ p' = -H_q, \end{cases} \quad H(q, p) = \frac{1}{2}p^2 - \cos q. \quad (6)$$

As equações modificadas não possuem esse formato...

Nós não levamos em conta a geometria do sistema!

As equações originais para o pêndulo podiam ser escritas como:

$$\begin{cases} q' = H_p, \\ p' = -H_q, \end{cases} \quad H(q, p) = \frac{1}{2}p^2 - \cos q. \quad (6)$$

As equações modificadas não possuem esse formato...
Mas podemos construir métodos que possuam!

II: Métodos geométricos para sistemas Hamiltonianos

Construção de métodos para hamiltonianas separáveis

Para uma hamiltoniana separável $H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = T(\mathbf{p}) + V(\mathbf{q})$, separamos o problema em dois:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{q}} = \nabla_{\mathbf{p}} T(\mathbf{p}), \\ \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{0}, \end{cases}, \quad \begin{cases} \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}, \\ \dot{\mathbf{p}} = -\nabla_{\mathbf{q}} V(\mathbf{q}). \end{cases}$$

Construção de métodos para hamiltonianas separáveis

Para uma hamiltoniana separável $H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = T(\mathbf{p}) + V(\mathbf{q})$, separamos o problema em dois:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{q}} = \nabla_{\mathbf{p}} T(\mathbf{p}), \\ \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{0}, \end{cases}, \quad \begin{cases} \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}, \\ \dot{\mathbf{p}} = -\nabla_{\mathbf{q}} V(\mathbf{q}). \end{cases}$$

Podemos obter os respectivos fluxos explicitamente:

$$\Phi_{\tau, T}(\mathbf{z}) = \begin{bmatrix} \mathbf{q} + \tau \nabla_{\mathbf{p}} T(\mathbf{p}) \\ \mathbf{p} \end{bmatrix}, \quad \Phi_{\tau, V}(\mathbf{z}) = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \mathbf{p} - \tau \nabla_{\mathbf{q}} V(\mathbf{q}) \end{bmatrix}.$$

Construção de métodos para hamiltonianas separáveis

Para uma hamiltoniana separável $H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = T(\mathbf{p}) + V(\mathbf{q})$, separamos o problema em dois:

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{q}} = \nabla_{\mathbf{p}} T(\mathbf{p}), \\ \dot{\mathbf{p}} = \mathbf{0}, \end{cases}, \quad \begin{cases} \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}, \\ \dot{\mathbf{p}} = -\nabla_{\mathbf{q}} V(\mathbf{q}). \end{cases}$$

Podemos obter os respectivos fluxos explicitamente:

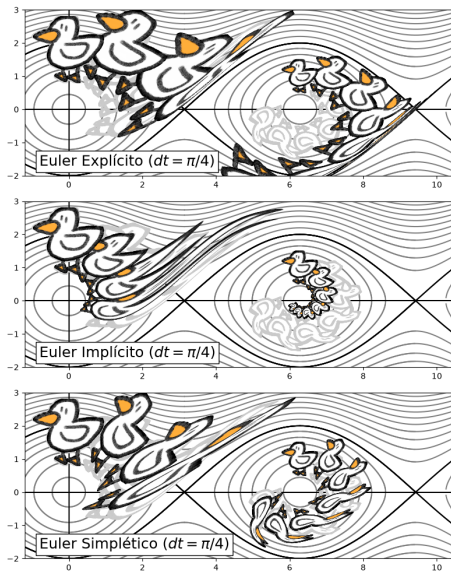
$$\Phi_{\tau, T}(\mathbf{z}) = \begin{bmatrix} \mathbf{q} + \tau \nabla_{\mathbf{p}} T(\mathbf{p}) \\ \mathbf{p} \end{bmatrix}, \quad \Phi_{\tau, V}(\mathbf{z}) = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \mathbf{p} - \tau \nabla_{\mathbf{q}} V(\mathbf{q}) \end{bmatrix}.$$

A aplicação composta $\Phi_{\tau} = \Phi_{\tau, T} \circ \Phi_{\tau, V}$ é o chamado Método de Euler Simplético (ou “semi-implícito”):

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{p}_k - h \nabla_{\mathbf{q}} V(\mathbf{q}_k), \quad \mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k + h \nabla_{\mathbf{p}} T(\mathbf{p}_{k+1}),$$

Vamos ver o que acontece no pêndulo...

Euler simplético no pêndulo



Por quê?

As equações modificadas até segunda ordem para o Euler simplético (H separável) ficam:

$$\begin{cases} q' = H_p - \frac{h}{2} H_{pp} H_q + O(h^2), \\ p' = -H_q + \frac{h}{2} H_p H_{qq} + O(h^2), \end{cases} \quad (7)$$

o que **tem a mesma forma das equações originais**, considerando

$$H_h = H - \frac{h}{2} H_p H_q + O(h^2). \quad (8)$$

De fato, a equação modificada de um método simplético **também é Hamiltoniana!**

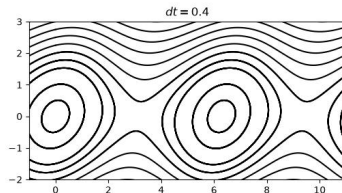
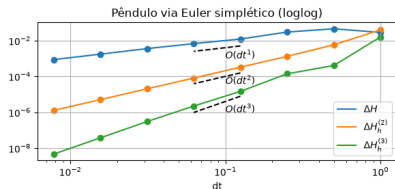
Voltando ao pêndulo

Para o pêndulo, até ordem 2 ficamos com

$$\begin{cases} q' = p + \frac{h}{2} \sin q = \partial_p H_h, \\ p' = -\sin q - \frac{h}{2} p \cos q = -\partial_q H_h, \end{cases}$$

$$H_h(q, p) = \frac{p^2}{2} - \cos q + \frac{h}{2} p \sin q.$$

GIF



Mas o que é “simplético”?

Caracterização

A aplicação $\Psi : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$, é simplética se:

$$(D\Psi)^T \Omega (D\Psi) = \Omega. \quad (9)$$

(Se $n = 1$, isso corresponde a $\det D\Psi = 1$)

Mas o que é “simplético”?

Caracterização

A aplicação $\Psi : \mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$, é simplética se:

$$(D\Psi)^T \Omega (D\Psi) = \Omega. \quad (9)$$

(Se $n = 1$, isso corresponde a $\det D\Psi = 1$)

Se $M(z) = w$ e $\dot{z} = \Omega \nabla_z H$, então:

$$\dot{w} = DM\dot{z} = DM\Omega \nabla_z H, \quad (10)$$

e pela propriedade simplética:

$$\dot{w} = \Omega \nabla_w \tilde{H}, \quad \tilde{H}(w) = H(M^{-1}(w)). \quad (11)$$

Ou seja, uma transformação simplética preserva a estrutura do sistema Hamiltoniano.

Hamiltonianas modificadas

(Hairer; Lubich; Wanner, 2006, p. 343)

Teorema: Um método simplético Φ_h aplicado em um sistema Hamiltoniano com H suave tem equação modificada Hamiltoniana, ou seja, existem funções suaves H_j tais que $f_j(z) = \Omega \nabla_z H_j(z)$.

Hamiltonianas modificadas

(Hairer; Lubich; Wanner, 2006, p. 343)

Teorema: Um método simplético Φ_h aplicado em um sistema Hamiltoniano com H suave tem equação modificada Hamiltoniana, ou seja, existem funções suaves H_j tais que $f_j(z) = \Omega \nabla_z H_j(z)$.

(Hairer; Lubich; Wanner, 2006, p. 367)

Sejam $H : D \rightarrow \mathbb{R}$ é (real) analítica e Φ_h um método simplético. Se a solução numérica fica em um compacto $K \subseteq D$, então existem c_0 e $N = N(h)$ tais que

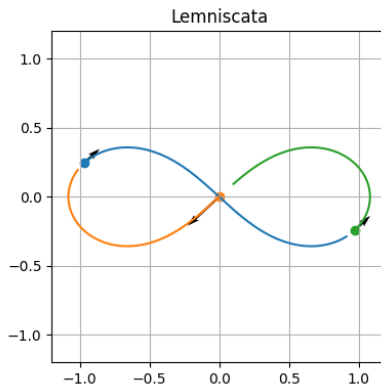
$$\begin{aligned}\tilde{H}(z_n) &= \tilde{H}(z_0) + O(e^{-c_0/2h}), \\ H(z_n) &= H(z_0) + O(h^p),\end{aligned}$$

para $nh \leq e^{c_0/2h}$.

Problema de 3 corpos

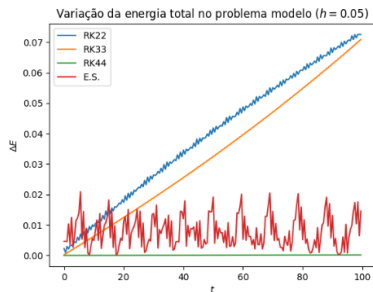
Para ilustrar, vamos considerar um problema de 3 corpos periódico.

Vídeo

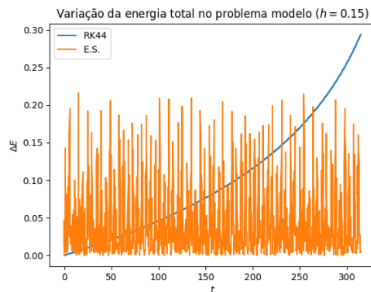


Problema de 3 corpos

Pode até ser pior localmente, mas a longo prazo é bom.



(a) Intervalo $[0, 100]$ e $h = 0.05$.



(b) Intervalo $[0, 300]$ e $h = 0.15$.

III: Construindo métodos simpléticos de alta ordem

Composição

Definições

- **Adjunto:** O adjunto de um método Φ_h é $\Phi_h^* \equiv \Phi_{-h}^{-1}$.
- **Simetria:** Se $\Phi_h^* = \Phi_h$, o método é simétrico.

Composição

Definições

- **Adjunto:** O adjunto de um método Φ_h é $\Phi_h^* \equiv \Phi_{-h}^{-1}$.
- **Simetria:** Se $\Phi_h^* = \Phi_h$, o método é simétrico.

Composição de métodos

- A composição de symplectomorfismos é um symplectomorfismo.
- Então podemos obter métodos de alta ordem compondo métodos de baixa ordem.

$$\Phi_h = \Phi_{d_s h, V} \circ \Phi_{c_s h, T} \circ \cdots \circ \Phi_{d_1 h, V} \circ \Phi_{c_1 h, T}.$$

- Fica mais legal se conseguirmos um método que seja simétrico...

Composição

- Seja $\Phi_h = \Phi_{h,T} \circ \Phi_{h,V}$ é o método de Euler simplético para uma Hamiltoniana separável.
- Não se trata de um método simétrico: $\Phi_h^* = \Phi_{h,V} \circ \Phi_{h,T} \neq \Phi_h$.

Composição

- Seja $\Phi_h = \Phi_{h,T} \circ \Phi_{h,V}$ é o método de Euler simplético para uma Hamiltoniana separável.
- Não se trata de um método simétrico: $\Phi_h^* = \Phi_{h,V} \circ \Phi_{h,T} \neq \Phi_h$.
- Mas se compusermos ele com seu adjunto usando metade do passo...

$$\Psi_h = \Phi_{h/2}^* \circ \Phi_{h/2} = \Phi_{\frac{1}{2}hV} \circ \Phi_{hT} \circ \Phi_{\frac{1}{2}hV}.$$

Isso é um método de segunda ordem!

Composição

- Seja $\Phi_h = \Phi_{h,T} \circ \Phi_{h,V}$ é o método de Euler simplético para uma Hamiltoniana separável.
- Não se trata de um método simétrico: $\Phi_h^* = \Phi_{h,V} \circ \Phi_{h,T} \neq \Phi_h$.
- Mas se compusermos ele com seu adjunto usando metade do passo...

$$\Psi_h = \Phi_{h/2}^* \circ \Phi_{h/2} = \Phi_{\frac{1}{2}hV} \circ \Phi_{hT} \circ \Phi_{\frac{1}{2}hV}.$$

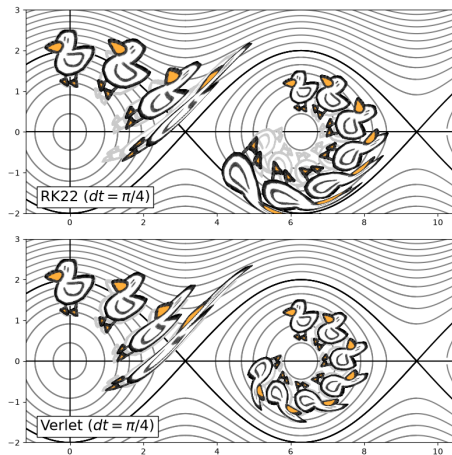
Isso é um método de segunda ordem!

Velocity-Verlet/Leapfrog

Com $d_1 = d_2 = 1/2$, $c_1 = 0$ e $c_2 = 1$, temos um método simétrico, explícito e simplético de 2ª ordem:

$$\begin{aligned} \mathbf{p}_{k+1/2} &= \mathbf{p}_k - \frac{h}{2} \nabla_{\mathbf{q}} V(\mathbf{q}_k), \\ \mathbf{q}_{k+1} &= \mathbf{q}_k + h \nabla_{\mathbf{p}} T(\mathbf{p}_{k+1/2}), \\ \mathbf{p}_{k+1} &= \mathbf{p}_{k+1/2} - \frac{h}{2} \nabla_{\mathbf{q}} V(\mathbf{q}_{k+1}). \end{aligned}$$

Runge-Kutta 22 vs Velocity-Verlet no pêndulo



E as equações modificadas?

- Duas formas de analisar:
 - *Trees*, *B-Series* e *P-series*.
 - Álgebras de Lie (← vamos nessa)

E as equações modificadas?

- Duas formas de analisar:
 - *Trees*, *B-Series* e *P-series*.
 - Álgebras de Lie (← vamos nessa)
- Para um sistema $e^X e^Y = e^Z$, se X e Y não comutam então $Z \neq X + Y$.

E as equações modificadas?

- Duas formas de analisar:
 - *Trees*, *B-Series* e *P-series*.
 - Álgebras de Lie ($\leftarrow$ vamos nessa)
- Para um sistema $e^X e^Y = e^Z$, se X e Y não comutam então $Z \neq X + Y$.
- Nesse caso, usamos a fórmula Baker-Campbell-Hausdorff (BCH), que fornece a *série formal*:

$$Z = X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}([X, [X, Y]] + [Y, [Y, X]]) - \frac{1}{24}[Y, [X, [X, Y]]] + \dots$$

E as equações modificadas?

- Duas formas de analisar:
 - *Trees*, *B-Series* e *P-series*.
 - Álgebras de Lie ($\leftarrow$ vamos nessa)
- Para um sistema $e^X e^Y = e^Z$, se X e Y não comutam então $Z \neq X + Y$.
- Nesse caso, usamos a fórmula Baker-Campbell-Hausdorff (BCH), que fornece a *série formal*:

$$Z = X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}([X, [X, Y]] + [Y, [Y, X]]) - \frac{1}{24}[Y, [X, [X, Y]]] + \dots$$

- Yoshida percebeu que podemos usar isso para métodos numéricos. (Yoshida, 1993)

E as equações modificadas?

- Definimos o operador $L_H \cdot = \{\cdot, H\}$.
- Se H é separável em $H = T + V$, temos $L_H = L_T + L_V$.
- O fluxo exato para esse sistema é $\exp \{L_T + L_V\}$.
- Ocorre que e^{L_T} e e^{L_V} geralmente não comutam. Podemos usar BCH!

E as equações modificadas?

- Definimos o operador $L_H \cdot = \{\cdot, H\}$.
- Se H é separável em $H = T + V$, temos $L_H = L_T + L_V$.
- O fluxo exato para esse sistema é $\exp\{L_T + L_V\}$.
- Ocorre que e^{L_T} e e^{L_V} geralmente não comutam. Podemos usar BCH!

Verlet

O método de Verlet é:

$$\Phi_{Verlet} = e^{\frac{h}{2}L_V} e^{hL_T} e^{\frac{h}{2}L_V}$$

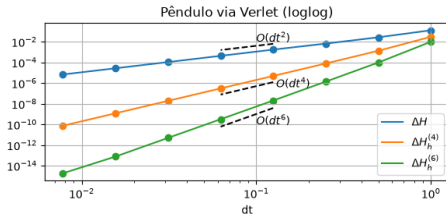
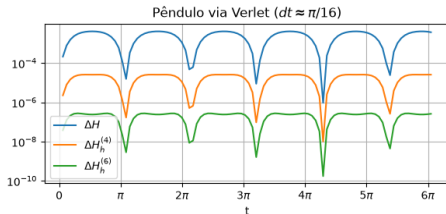
Usando BCH:

$$\tilde{H} = H - \frac{h^2}{24} H_q^2 H_{pp} + \frac{h^2}{12} H_p^2 H_{qq} + O(h^4).$$

Verlet no Pêndulo

A Hamiltoniana modificada com ordem 4 no pêndulo para o Verlet fica:

$$\tilde{H} = H - \frac{h^2}{24} \sin^2 q + \frac{h^2}{12} p^2 \cos q$$



Ordens mais altas

Podemos compor mais métodos de Euler Simpléticos

Ruth de 3ª Ordem (Ruth, 1983)

$$\begin{array}{lll} c_1 = 1, & c_2 = -2/3, & c_3 = 2/3, \\ d_1 = -1/24 & d_2 = 3/4, & d_3 = 7/24. \end{array}$$

Ruth de 4ª Ordem (Forest; Ruth, 1990)

$$\begin{array}{ll} c_1 = c_4 = \frac{1}{2(2 - 2^{1/3})}, & c_2 = c_3 = \frac{1 - 2^{1/3}}{2(2 - 2^{1/3})}, \\ d_1 = d_3 = \frac{1}{2 - 2^{1/3}}, & d_2 = -\frac{2^{1/3}}{2 - 2^{1/3}}, \quad d_4 = 0. \end{array}$$

Ordens (ainda) mais altas

Se Φ_h é o método de Verlet, podemos obter métodos de ordem (par) mais alta compondo Verlets, que são os SVCs e têm as mesmas propriedades do Verlet.

$$\Psi_h = \Phi_{\gamma_s h} \circ \dots \circ \Phi_{\gamma_2 h} \circ \Phi_{\gamma_1 h}.$$

Para obter os coeficientes, usamos BCH. (Yoshida, 1990)

Desvantagem: Precisamos de muitos estágios para aumentar a ordem!

Métodos de ordem 8 e 10 (Hairer; Lubich; Wanner, 2006)

- Métodos SVC de 8ª ordem precisam de ≥ 15 estágios;
- Métodos SVC de 10ª ordem precisam de ≥ 31 estágios.

E os Runge-Kuttas?

Runge-Kuttas Simpléticos (Hairer; Lubich; Wanner, 2006, p.192)

Teorema: Se os coeficientes de um método de Runge-Kutta de R estágios são tais que

$$b_i a_{ij} + b_j a_{ji} - b_i b_j = 0, \quad i, j = 1, \dots, R,$$

então o método é simplético.

E os Runge-Kuttas?

Runge-Kuttas Simpléticos (Hairer; Lubich; Wanner, 2006, p.192)

Teorema: Se os coeficientes de um método de Runge-Kutta de R estágios são tais que

$$b_i a_{ij} + b_j a_{ji} - b_i b_j = 0, \quad i, j = 1, \dots, R,$$

então o método é simplético.

Vantagem: Além de simpléticos, eles conservam exatamente todas as constantes de movimento quadráticas!

E os Runge-Kuttas?

Runge-Kuttas Simpléticos (Hairer; Lubich; Wanner, 2006, p.192)

Teorema: Se os coeficientes de um método de Runge-Kutta de R estágios são tais que

$$b_i a_{ij} + b_j a_{ji} - b_i b_j = 0, \quad i, j = 1, \dots, R,$$

então o método é simplético.

Vantagem: Além de simpléticos, eles conservam exatamente todas as constantes de movimento quadráticas!

Desvantagem: Todo método de Runge-Kutta simplético é implícito!

Métodos de Runge-Kutta Particionados

- Se temos um sistema $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(\mathbf{y}, \mathbf{z})$, $\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{g}(\mathbf{y}, \mathbf{z})$, podemos usar um Runge-Kutta em cada conjunto de equações.
- Isso foi pensado para problemas *stiff* (Hairer; Wanner; Nørsett, 1993, p. 302), mas serve para outros casos.
- Se a Hamiltoniana é separável, é possível obter métodos de Runge-Kutta particionados **explícitos e simpléticos**! (Hairer; Wanner; Nørsett, 1993, p. 330)

Métodos de Runge-Kutta-Nystrom

- Se nossa equação tem formato $y'' = f(x, y)$, podemos usar um tipo específico de RK Particionado: o **Runge-Kutta-Nystrom (RKN)**.
- Isso acontece em sistemas Hamiltonianos separáveis em que $T = p^2/2m$.
- Se $-\nabla_{q_a} V(\mathbf{q}) = \mathbf{F}_a(\mathbf{q})$, temos um método RKN:

$$y_i = \mathbf{q}_k + c_i h \frac{\mathbf{p}_k}{m} + h^2 \sum_{j=1}^s a_{ij} \frac{\mathbf{F}(\mathbf{y}_j)}{m}, \quad i = 1, 2, \dots, s,$$

$$\mathbf{q}_{k+1} = \mathbf{q}_k + h \frac{\mathbf{p}_k}{m} + h^2 \sum_{i=1}^s b_i \frac{\mathbf{F}(\mathbf{y}_i)}{m},$$

$$\mathbf{p}_{k+1} = \mathbf{p}_k + h \sum_{i=1}^s B_i \mathbf{F}(\mathbf{y}_i),$$

para constantes $\mathbf{A}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ e $B_1, \dots, B_s$.

Os RKN são feios, mas não são difíceis

Algoritmo para um RKN simplético (Hairer; Wanner; Nørsett, 1993, p. 332)

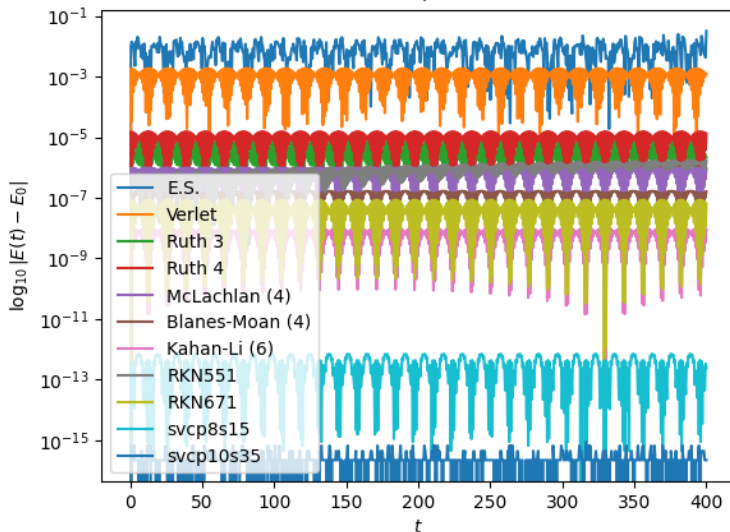
- 1: $Q_0 = q_0, P_0 = p_0$
- 2: **para** $i := 1$ **até** s **faça**
- 3: $Q_i = Q_{i-1} + h(c_i - c_{i-1})MP_{i-1}$ (com $c_0 = 0$)
- 4: $P_i = P_{i-1} - hb_i \partial V / \partial q(Q_i)$
- 5: **fim para**
- 6: $q_1 = Q_s + h(1 - c_s)MP_s, p_1 = P_s.$

(Okunbor; Skeel, 1994)

- RKN551: Runge-Kutta-Nyström de 5^a ordem e 5 estágios.
- RKN671: Runge-Kutta-Nyström de 6^a ordem e 7 estágios.

Comparação entre alguns métodos simpléticos

Log-erro absoluto da energia total
Lemniscata, $dt = 0.05$.



Parte IV: Enfim

Questões

Quando vale a pena usar os simpléticos?

- Seu sistema é Hamiltoniano, de preferência separável;
- Separável não necessariamente em T e $V...$ (Wisdom; Holman, 1991);
- O tempo de integração pode ser longo;
- A preservação da estrutura é fundamental.

Questões

Quando vale a pena usar os simpléticos?

- Seu sistema é Hamiltoniano, de preferência separável;
- Separável não necessariamente em T e $V...$ (Wisdom; Holman, 1991);
- O tempo de integração pode ser longo;
- A preservação da estrutura é fundamental.

Desvantagens

- Passos variáveis do jeito tradicional quebram tudo! (Calvo; Sanz-Serna, 1993)
- É possível variar o tamanho do passo, mas dá um trabalho para problemas grandes... (Hairer; Lubich; Wanner, 2006)
- Métodos multipasso (lineares e generalizados) não podem ser simpléticos, a menos dos casos triviais (Eirola; Sanz-Serna, 1992)

Métodos geométricos

Existem outras formas de se obter métodos simpléticos

- Composição e BCH ($\leftarrow$ fizemos esse).
- Funções geradoras (Hamilton-Jacobi).

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(\frac{\partial S}{\partial Q_1}, \dots, \frac{\partial S}{\partial Q_n}, Q_1, \dots, Q_n\right) = 0.$$

- Princípio variacional.

$$S(q) = \int_{t_0}^{t_1} L(q(t), \dot{q}(t)) dt$$

Métodos geométricos

Existem outras formas de se obter métodos simpléticos

- Composição e BCH ($\leftarrow$ fizemos esse).
- Funções geradoras (Hamilton-Jacobi).

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(\frac{\partial S}{\partial Q_1}, \dots, \frac{\partial S}{\partial Q_n}, Q_1, \dots, Q_n\right) = 0.$$

- Princípio variacional.

$$S(q) = \int_{t_0}^{t_1} L(q(t), \dot{q}(t)) dt$$

E existem outros métodos geométricos

- Simpléticos ($\leftarrow$ fizemos esse).
- Conservadores de volume.
- Métodos de energia-momento.
- Métodos de Grupos de Lie.
- Integradores de Poisson.

Cronologia dos integradores simpléticos

1956 De Vogelaere escreve um pré-print comentando que dois métodos se comportavam bem para sistemas Hamiltonianos no contexto de aceleradores de partículas. Eram o Euler Simplético e o Verlet. O trabalho não foi publicado.

1983 Ruth, no mesmo contexto mas sem conhecer o pré-print, mostra que o Verlet é simplético usando funções geradoras e encontra um método simplético de ordem 3.

1983 Channell percebe que é possível usar funções geradoras para montar métodos numéricos.

1984: Feng descobre métodos simpléticos: Gauss-Legendre Runge-Kutta implícitos e o Verlet para Hamiltonianas separáveis via funções geradoras.

1988: Ge e Marsden se interessam, descobrem os trabalhos de De Vogelaere, Chanell e Feng. Publicam um “compilado.”

1989: Sanz-Serna publica um trabalho na Conferência de Equações Diferenciais Computacionais, citando também o trabalho de Ruth.

Está iniciada a área dos métodos simpléticos!

Para mais detalhes

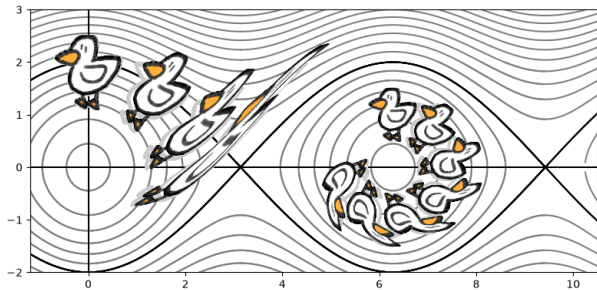
Interesse histórico e resumo

- *On the famous unpublished preprint “Methods of integration which preserve the contact transformation property of the Hamilton equations” by René De Vogelaere* (Skeel; Cieřliński, 2020)
- *Symplectic Integrators Revisited* (Stuchi, 2002)

Livros

- *Geometric Numerical Integration* (Hairer; Lubich; Wanner, 2006)
- *A Concise Introduction to Geometric Numerical Integration* (Blanes; Casas, 2017)
- *Simulating Hamiltonian Dynamics* (Leimkuhler; Reich, 2005)
- *Numerical Hamiltonian Problems* (Sanz-Serna; Calvo, 2018)

Obrigado!



Referências I



BLANES, S.; CASAS, F. *A Concise Introduction to Geometric Numerical Integration*. [S. l.]: CRC Press, 2017. (Chapman & Hall/CRC Monographs and Research Notes in Mathematics). ISBN 9781315354866. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=5gdEDwAAQBAJ>.



CALVO, M. P.; SANZ-SERNA, J. M. The Development of Variable-Step Symplectic Integrators, with Application to the Two-Body Problem. *SIAM Journal on Scientific Computing*, v. 14, n. 4, p. 936–952, 1993. DOI: 10.1137/0914057.



EIROLA, T.; SANZ-SERNA, J. M. Conservation of integrals and symplectic structure in the integration of differential equations by multistep methods. *Numerische Mathematik*, Springer Science e Business Media LLC, v. 61, n. 1, p. 281–290, dez. 1992. ISSN 0945-3245. DOI: 10.1007/bf01385510.



FOREST, Etienne; RUTH, Ronald D. Fourth-order symplectic integration. *Physica D: Nonlinear Phenomena*, v. 43, n. 1, p. 105–117, 1990. ISSN 0167-2789. DOI: [https://doi.org/10.1016/0167-2789\(90\)90019-L](https://doi.org/10.1016/0167-2789(90)90019-L).

Referências II



HAIRER, Ernst; LUBICH, Christian; WANNER, Gerhard. *Geometric numerical integration*. 2. ed. Berlin, Germany: Springer, fev. 2006. (Springer Series in Computational Mathematics).



HAIRER, Ernst; WANNER, Gerhard; NØRSETT, Syvert. *Solving Ordinary Differential Equations I*. Berlin, Germany: Springer, 1993. (Springer Series in Computational Mathematics).



LEIMKUHLER, Benedict; REICH, Sebastian. *Simulating Hamiltonian Dynamics*. [S. l.]: Cambridge University Press, fev. 2005. ISBN 9780511614118. DOI: 10.1017/cbo9780511614118. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1017/CB09780511614118>.



OKUNBOR, Daniel I.; SKEEL, Robert D. Canonical Runge—Kutta—Nystrom methods of orders five and six. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, Elsevier BV, v. 51, n. 3, p. 375–382, jun. 1994. ISSN 0377-0427.



RUTH, Ronald. Canonical integration technique. *IEEE Transactions on Nuclear Science*, NS-30, p. 2669–2671, ago. 1983.

Referências III



SANZ-SERNA, J.M.; CALVO, M.P. *Numerical Hamiltonian Problems*. [S. l.]: Dover Publications, 2018. (Applied mathematics and mathematical computation). ISBN 9780486824109. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=yIVYDwAAQBAJ>.



SKEEL, Robert D.; CIEŚLIŃSKI, Jan L. *On the famous unpublished preprint "Methods of integration which preserve the contact transformation property of the Hamilton equations" by René De Vogelaere*. [S. l.: s. n.], 2020. arXiv: 2003.12268 [math.NA]. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2003.12268>.



STUCHI, T.J. Symplectic integrators revisited. *Brazilian Journal of Physics*, Sociedade Brasileira de Física, v. 32, n. 4, p. 958–979, dez. 2002. ISSN 0103-9733. DOI: 10.1590/S0103-97332002000500022.



WISDOM, Jack; HOLMAN, Matthew. Symplectic maps for the N-body problem..., v. 102, p. 1528–1538, out. 1991. DOI: 10.1086/115978.

Referências IV



YOSHIDA, Haruo. Construction of higher order symplectic integrators. *Physics Letters A*, v. 150, n. 5, p. 262–268, 1990. ISSN 0375-9601. DOI: [https://doi.org/10.1016/0375-9601\(90\)90092-3](https://doi.org/10.1016/0375-9601(90)90092-3). Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0375960190900923>.



YOSHIDA, Haruo. Recent Progress in the Theory and Application of Symplectic Integrators. *Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy*, v. 56, n. 1-2, p. 27–43, mar. 1993. DOI: [10.1007/BF00699717](https://doi.org/10.1007/BF00699717).